Notes version: 13 Nov 06:11 IST (if this time is old, reload the page)

భౌగోళికం · భారతదేశం: నదీ వ్యవస్థ

ముందు అర్థం చేసుకోండి

ఇది ఏమిటి? నదీ వ్యవస్థ (డ్రైనేజ్) అంటే **నదులు, వాటి ఉపనదుల** ద్వారా నీటి ప్రవాహం. ఒక నది, దాని ఉపనదులు నీటిని సేకరించే ప్రాంతం దాని **పరీవాహక ప్రాంతం (బేసిన్)**; రెండు బేసిన్లను వేరు చేసే ఎత్తైన భూమి **జల విభాజకం**. భారత నదులు రెండు కుటుంబాలు: **హిమాలయ నదులు** (సింధు, గంగా, బ్రహ్మపుత్ర), **ద్వీపకల్ప నదులు** (గోదావరి, కృష్ణా, కావేరి, మహానది, నర్మద మొదలైనవి). నదులు **నీరు, సారవంతమైన నేల, విద్యుత్, రవాణా** ఇస్తాయి, **అంతర్ రాష్ట్ర జల వివాదాలకు** మూలం. **ప్రవాహ నమూనాలు → రెండు కుటుంబాల పోలిక → సింధు, గంగా, బ్రహ్మపుత్ర → తూర్పు, పశ్చిమ వాహిని ద్వీపకల్ప నదులు → సరస్సులు → నదుల అనుసంధానం, వివాదాలు → AP** క్రమంలో నేర్చుకోండి.

నదీ ప్రవాహ నమూనాలు

అంశం	హిమాలయ నదులు	ద్వీపకల్ప నదులు
నీరు	**జీవ నదులు**: **మంచు, హిమానీనదాలు, వర్షం**తో	ఎక్కువగా **కాలానుగుణ**: **వర్షంపై** ఆధారం
వయసు, ప్రవాహం	**నవీన**; లోతైన **కనుమలు**; చాలావరకు **పూర్వవర్తి** (పర్వతాల కంటే పాతవి); మైదానాల్లో **వంకలు** తిరిగి మార్గం మారుస్తాయి	విశాల, లోతు తక్కువ లోయలతో **ప్రాచీన**; స్థిర మార్గాలు; **సమతల** ప్రవాహాలు
బేసిన్లు, ముఖద్వారాలు	చాలా పెద్ద బేసిన్లు; పెద్ద **డెల్టాలు** (ప్రపంచంలో అతిపెద్ద గంగా-బ్రహ్మపుత్ర)	చిన్న బేసిన్లు; తూర్పు వాహినులు **డెల్టాలు**, పశ్చిమ వాహినులు **నదీముఖాలు** ఏర్పరుస్తాయి

1. హిమాలయ నదులు

వ్యవస్థ	అంశాలు
సింధు	**మానససరోవరం దగ్గర టిబెట్‌లో** పుట్టి, **లడఖ్**లో భారత్‌లోకి ప్రవేశించి, పాకిస్తాన్ గుండా **అరేబియా సముద్రం**లో కలుస్తుంది. ఉపనదులు (పంజాబ్ 'ఐదు నదులు'): **జీలం** (**వెరినాగ్** నుండి; **వులార్ సరస్సు** గుండా), **చీనాబ్** (అతిపెద్ద ఉపనది), **రావి**, **బియాస్** (**రోహ్‌తాంగ్** దగ్గర నుండి), **సట్లెజ్** (**రాకస్ తాల్** నుండి; **షిప్కి లా** వద్ద భారత్‌లోకి; **భాక్రా నంగల్** ఆనకట్ట). **సింధు జలాల ఒప్పందం (1960, ప్రపంచ బ్యాంకు)** **తూర్పు నదులను (రావి, బియాస్, సట్లెజ్)** భారత్‌కు, **పశ్చిమ నదులను (సింధు, జీలం, చీనాబ్)** ప్రధానంగా పాకిస్తాన్‌కు ఇచ్చింది; భారత్ 2025 **ఏప్రిల్‌లో** ఒప్పందాన్ని **'నిలిపివేసింది'**.
గంగా	**భాగీరథి** (**గంగోత్రి హిమానీనదం, గోముఖ్** నుండి), **అలకనంద దేవప్రయాగ**లో కలిసి గంగ అవుతాయి; భారత్‌లో **అతి పొడవైన నది** (సుమారు 2,525 **కి.మీ**), **జాతీయ నది (2008)**. **ఎడమ ఒడ్డు ఉపనదులు: రామ్‌గంగ, గోమతి, ఘాఘ్రా, గండక్, కోసి** (వరదల వల్ల **'బిహార్ దుఃఖదాయిని'**). **కుడి ఒడ్డు: యమున** (**యమునోత్రి** నుండి; పీఠభూమి నుండి **చంబల్, బెత్వా, కెన్**తో), **సోన్** (**అమర్‌కంటక్** నుండి). **ఫరక్కా బ్యారేజ్ హుగ్లీ**కి నీరు ఇస్తుంది; గంగ బంగ్లాదేశ్‌లో **పద్మ**గా ప్రవేశించి బ్రహ్మపుత్రతో **సుందర్‌బన్స్** డెల్టా ఏర్పరుస్తుంది.

బ్రహ్మపుత్ర	మానససరోవరం దగ్గర **చెమయుంగ్‌డుంగ్ హిమానీనదం** వద్ద పుడుతుంది; టిబెట్‌లో **సాంగ్‌పో**, అరుణాచల్‌లో **దిహాంగ్ (సియాంగ్)**, (**దిబాంగ్, లోహిత్** కలిసిన తర్వాత) అస్సాంలో **బ్రహ్మపుత్ర**, బంగ్లాదేశ్‌లో **జమున** అంటారు. భారీ ఒండ్రు మోసి వరదలు కలిగించే **అల్లిక** నది; **మాజులీ** ప్రపంచంలో అతిపెద్ద నదీ దీవుల్లో ఒకటి. **యార్లుంగ్ సాంగ్‌పో**పై (దిగువ భాగం, **2025**) చైనా చాలా పెద్ద ఆనకట్ట ప్రారంభించింది, దిగువ దేశాల్లో ఆందోళనలు.

పంచ ప్రయాగ

2. ద్వీపకల్ప నదులు

నది	అంశాలు
గోదావరి	**అతి పొడవైన ద్వీపకల్ప నది** (సుమారు **1,465 కి.మీ**), **'దక్షిణ గంగ'** అంటారు; **త్రయంబకేశ్వర్ (నాసిక్)**లో పుడుతుంది; ఉపనదులు **ప్రాణహిత** (వార్ధా + వైన్‌గంగ), **ఇంద్రావతి, శబరి, మంజీర**; APలో పెద్ద డెల్టా; **పోలవరం** ప్రాజెక్టు; **పాపికొండల** కనుమ.
కృష్ణా	**మహాబలేశ్వర్** (మహారాష్ట్ర)లో పుడుతుంది; సుమారు **1,400 కి.మీ**; ఉపనదులు **కొయ్నా, భీమా, ఘటప్రభ, మలప్రభ, తుంగభద్ర, మూసీ**; ఆనకట్టలు **ఆల్మట్టి, శ్రీశైలం, నాగార్జున సాగర్, ప్రకాశం బ్యారేజ్** (విజయవాడ); APలో డెల్టా.
మహానది, కావేరి, పెన్నా	**మహానది**: **సిహావా** (ఛత్తీస్‌గఢ్) నుండి; **హీరాకుడ్** ఆనకట్ట (ఒడిశా). **కావేరి**: **తలకావేరి** (బ్రహ్మగిరి కొండలు, కర్ణాటక) నుండి; **రెండు రుతుపవనాల** నుండి వర్షం పొందుతుంది, కాబట్టి దాదాపు ఏడాది పొడవునా ప్రవహిస్తుంది; **శివనసముద్రం** జలపాతం; **KRS**, **మెట్టూరు** ఆనకట్టలు. **పెన్నా**: **నంది కొండల** (కర్ణాటక) నుండి; **అనంతపురం, కడప, నెల్లూరు** గుండా ప్రవహిస్తుంది. **వంశధార**, **నాగావళి** ఉత్తర కోస్తా APలో ప్రవహిస్తాయి.
పశ్చిమ వాహినులు	**నర్మద** (**అమర్‌కంటక్** నుండి; **వింధ్య, సాత్పురాల** మధ్య **పగులు లోయ** గుండా పశ్చిమానికి; జబల్‌పూర్ వద్ద **ధువాంధార్ జలపాతం**; **సర్దార్ సరోవర్** ఆనకట్ట), **తపతి** (**ముల్తాయ్**, బేతుల్ నుండి) **నదీముఖాలు** ఏర్పరుస్తాయి; **సబర్మతి**, **మహి** (**కర్కట రేఖను రెండుసార్లు** దాటుతుంది), **శరావతి** (**జోగ్ జలపాతం**), **పెరియార్**, **మండోవి, జువారీ** కూడా; **లూని కచ్ రణ్**లో ముగుస్తుంది.

3. సరస్సులు, నదుల అనుసంధానం, వివాదాలు

- **సరస్సులు: వులార్** (అతిపెద్ద మంచినీటి సరస్సు, J&K), **దాల్**; **లోక్‌తక్** (మణిపూర్; **ఫుమ్డీలు** అనే తేలియాడే వృక్షసంపద; ఏకైక తేలియాడే జాతీయ ఉద్యానం **కెయిబుల్ లంజావో**); **చిలికా**, **పులికాట్** (లగూన్లు); **కొల్లేరు** (AP); **సాంభార్** (ఉప్పు); **వేంబనాడ్** (కేరళ; అతి పొడవైన సరస్సు); **హుస్సేన్ సాగర్** (హైదరాబాద్).
- **నదుల అనుసంధానం: జాతీయ దృక్పథ ప్రణాళిక (1980)**; **కెన్–బెత్వా అనుసంధానం** (జాతీయ ప్రణాళిక కింద మొదటిది; **2024 డిసెంబర్**లో శంకుస్థాపన); AP **పట్టిసీమ ఎత్తిపోతల** (2016) పోలవరం కుడి కాలువ ద్వారా **గోదావరి నీటిని కృష్ణకు** తరలించింది. **వివాదాలు: అధికరణ 262**, **అంతర్ రాష్ట్ర నదీ జల వివాదాల చట్టం, 1956**; **కృష్ణా** (**బచావత్**, 1970లు; **బ్రిజేష్ కుమార్**, 2010), **గోదావరి** (**బచావత్**, 1980), **వంశధార** (AP–ఒడిశా, అవార్డు **2017**), **కావేరి** (అవార్డు 2007; సుప్రీంకోర్టు తీర్పు **2018**; **కావేరి జల నిర్వహణ ప్రాధికార సంస్థ**) ట్రిబ్యునళ్లు.

> **పరీక్షలో ఉచ్చు**
>
> బేసిన్, జల విభాజకం; నమూనాలు: **వృక్షాకార (గంగా), జాలక, అరీయ (అమర్‌కంటక్), అభికేంద్ర (లోక్‌తక్), పూర్వవర్తి (సింధు, సట్లెజ్, బ్రహ్మపుత్ర)**; హిమాలయ **జీవ నదులు, నవీన, పూర్వవర్తి, డెల్టాలు**; ద్వీపకల్ప

కాలానుగుణ, ప్రాచీన, సమతల; **సింధు**: మానససరోవరం, లడఖ్; జీలం (**వెరినాగ్, వులార్**), **చీనాబ్ అతిపెద్దది**, రావి, బియాస్ (**రోహ్‌తాంగ్**), సట్లెజ్ (**రాకస్ తాల్, షిప్కి లా, భాక్రా**); **IWT 1960** (తూర్పు భారత్‌కు, పశ్చిమ పాకిస్తాన్‌కు; **2025 ఏప్రిల్‌లో నిలిపివేత**); **గంగా**: భాగీరథి (**గోముఖ్**) + అలకనంద **దేవప్రయాగ**లో; **~2,525 కి.మీ**; **జాతీయ నది 2008**; ఎడమ: రామ్‌గంగ, గోమతి, ఘాఘ్రా, గండక్, **కోసి (బిహార్ దుఃఖదాయిని)**; కుడి: **యమున** (చంబల్, బెత్వా, కెన్), **సోన్**; **ఫరక్కా**; **పద్మ**; **సుందర్‌బన్స్**; ప్రయాగలు: **విష్ణు (ధౌలీగంగ), నంద (నందాకిని), కర్ణ (పిండార్), రుద్ర (మందాకిని), దేవ (భాగీరథి)**; **బ్రహ్మపుత్ర**: చెమయుంగ్‌డుంగ్; **సాంగ్‌పో, దిహాంగ్ (సియాంగ్), జమున**; అల్లిక; **మాజులీ**; **గోదావరి ~1,465 కి.మీ, దక్షిణ గంగ, త్రయంబకేశ్వర్, ప్రాణహిత, ఇంద్రావతి, పోలవరం**; **కృష్ణా ~1,400 కి.మీ, మహాబలేశ్వర్, తుంగభద్ర, భీమా, శ్రీశైలం, నాగార్జున సాగర్, ప్రకాశం బ్యారేజ్**; **మహానది (సిహావా, హీరాకుడ్)**; **కావేరి (తలకావేరి; రెండు రుతుపవనాలు; KRS, మెట్టూరు)**; **పెన్నా (నంది కొండలు)**; వంశధార, నాగావళి; **నర్మద (అమర్‌కంటక్, పగులు లోయ, ధువాంధార్, సర్దార్ సరోవర్)**, **తపతి (ముల్తాయ్)**, **మహి (కర్కట రేఖ రెండుసార్లు)**, **శరావతి (జోగ్)**, లూని; సరస్సులు **వులార్, లోక్‌తక్ (ఫుమ్డీలు, కెయిబుల్ లంజావో), చిలికా, పులికాట్, కొల్లేరు, సాంభార్, వేంబనాడ్**; **కెన్–బెత్వా (2024 డిసెంబర్)**, **పట్టిసీమ 2016**; **అ. 262, 1956 చట్టం**; ట్రిబ్యునళ్లు **కృష్ణా (బచావత్, బ్రిజేష్ కుమార్), గోదావరి (బచావత్), వంశధార (2017), కావేరి (2007; SC 2018; CWMA)**.

మీరే పరీక్షించుకోండి: 5 ప్రశ్నలు (ఎంపికను నొక్కితే జవాబు కనిపిస్తుంది)

సాధన

కింది ప్రకటనలు పరిగణించండి:
1. సింధు, సట్లెజ్, బ్రహ్మపుత్ర పూర్వవర్తి నదులు.
2. గోదావరి అతి పొడవైన ద్వీపకల్ప నది.
3. నర్మద, తపతి పగులు లోయల గుండా పశ్చిమానికి ప్రవహిస్తాయి.
4. చీనాబ్ గంగా ఉపనది.
పైవాటిలో సరైనవి ఏవి?

A. 1, 2 మాత్రమే

B. 2, 3, 4 మాత్రమే

C. 1, 2, 3 మాత్రమే

D. 1, 2, 3, 4

జవాబు: C. చీనాబ్ సింధు నదికి అతిపెద్ద ఉపనది.

సాధన

జాబితా-I (సంగమం)ను జాబితా-II (అక్కడ అలకనందలో కలిసే నది)తో జతపరచండి:

జాబితా-I (సంగమం)	జాబితా-II (అక్కడ అలకనందలో కలిసే నది)
A. దేవప్రయాగ	1. ధౌలీగంగ
B. రుద్రప్రయాగ	2. పిండార్

C. కర్ణప్రయాగ	3. మందాకిని
D. విష్ణుప్రయాగ	4. భాగీరథి

(1) A → 4 B → 3 C → 2 D → 1

(2) A → 3 B → 4 C → 2 D → 1

(3) A → 4 B → 2 C → 3 D → 1

(4) A → 4 B → 3 C → 1 D → 2

జవాబు: (1) దేవప్రయాగ: భాగీరథి; రుద్రప్రయాగ: మందాకిని; కర్ణప్రయాగ: పిండార్; విష్ణుప్రయాగ: ధౌలీగంగ.

సాధన

కింది వాటిలో సరికాని ప్రకటన ఏది?

A. కోసిని 'బిహార్ దుఃఖదాయిని' అంటారు.

B. వులార్ భారత్‌లో అతిపెద్ద మంచినీటి సరస్సు.

C. లోక్‌తక్ సరస్సులో ఫుమ్డీలు అనే తేలియాడే వృక్షసంపద ఉంది.

D. మహానది మహాబలేశ్వర్‌లో పుడుతుంది.

జవాబు: D. కృష్ణా మహాబలేశ్వర్‌లో పుడుతుంది; మహానది ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని సిహావాలో పుడుతుంది.

సాధన

ధృవీకరణ (A): గోదావరిని తరచూ 'దక్షిణ గంగ' అంటారు.
కారణం (R): గోదావరిపై పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్మిస్తున్నారు.
సరైన జవాబు ఎంచుకోండి:

A. A, R రెండూ నిజం; R సరైన వివరణ

B. A, R రెండూ నిజం; R సరైన వివరణ కాదు

C. A నిజం, R తప్పు

D. A తప్పు, R నిజం

జవాబు: B. రెండూ నిజం, కానీ ఆ పేరు నది పొడవు, పరిమాణం, పవిత్రత వల్ల వచ్చింది, పోలవరం ప్రాజెక్టు వల్ల కాదు.

సాధన

నర్మద, సోన్, మహానది అన్నీ అమర్‌కంటక్ దగ్గర పుట్టి వేర్వేరు దిశల్లో బయటికి ప్రవహిస్తాయి. ఇది ఏ ప్రవాహ నమూనాను చూపుతుంది?

A. వృక్షాకార

B. జాలక

C. అరీయ

D. అభికేంద్ర

జవాబు: C. కేంద్ర ఎత్తైన ప్రదేశం నుండి అన్ని దిశల్లో బయటికి ప్రవహించే నదులు అరీయ నమూనా ఏర్పరుస్తాయి.

గుర్తుచేసుకోండి: నోట్స్ మూసి మీ మాటల్లో రాయండి

1. ప్రవాహ నమూనాలు, హిమాలయ × ద్వీపకల్ప పట్టిక రాయండి. 2. సింధు, గంగా (ప్రయాగలతో), బ్రహ్మపుత్ర వ్యవస్థలు రాయండి. 3. మూలాలు, ఉపనదులతో తూర్పు, పశ్చిమ వాహిని ద్వీపకల్ప నదులు, సరస్సులు, నదుల అనుసంధానం, జల వివాద ట్రిబ్యునళ్లు రాయండి.

ఆర్థిక వ్యవస్థ · ద్రవ్య సరఫరా: విధులు, కొలమానాలు

ముందు అర్థం చేసుకోండి

ఇది ఏమిటి? వస్తువులు కొనడానికి, అప్పులు తీర్చడానికి సాధారణంగా అంగీకరించే ఏదైనా **ద్రవ్యం**. ద్రవ్యానికి ముందు ప్రజలు **వస్తు మార్పిడి** (వస్తువుకు వస్తువు) వాడేవారు, దానికి **'కోరికల ద్విసంగమం'** అవసరం: మీ దగ్గర ఉన్నదే అవతలి వ్యక్తికి కావాలి. ఒక సమయంలో **ప్రజల వద్ద ఉన్న మొత్తం ద్రవ్య నిల్వ ద్రవ్య సరఫరా**. ఎక్కువ ద్రవ్యం **ధరలను (ద్రవ్యోల్బణం)** పెంచుతుంది; తక్కువైతే ఆర్థిక వ్యవస్థ మందగిస్తుంది. **RBI** దాన్ని కొలిచి నిర్వహిస్తుంది. **వస్తు మార్పిడి సమస్యలు → ద్రవ్య విధులు → ద్రవ్య రకాలు, జారీదారు → M0 నుండి M4 కొలమానాలు → ద్రవ్య గుణకం → తాజా సంఘటనలు** క్రమంలో నేర్చుకోండి.

1. ద్రవ్య విధులు, రకాలు

విధి	అర్థం
ప్రాథమిక	**వినిమయ మాధ్యమం** (కోరికల ద్విసంగమం అవసరాన్ని తొలగిస్తుంది), **విలువ కొలమానం / లెక్కింపు యూనిట్** (అన్ని వస్తువుల ధరలు రూపాయల్లో).
ద్వితీయ	**విలువ నిల్వ** (పొదుపును భవిష్యత్తు కోసం ఉంచవచ్చు), **వాయిదా చెల్లింపుల ప్రమాణం** (రుణాలను తర్వాత డబ్బులో తీర్చడం).
అనుషంగిక	**రుణానికి** ఆధారం, **జాతీయ ఆదాయ** పంపిణీ, **చెల్లింపు సామర్థ్యానికి** హామీ.

- **రకాలు: వస్తు ద్రవ్యం** (పశువులు, ధాన్యం), **లోహ ద్రవ్యం** (నాణేలు), **కాగితపు ద్రవ్యం**, ఇది ఇప్పుడు **ఆజ్ఞా ద్రవ్యం (ఫియట్)** (బంగారం కాకుండా ప్రభుత్వ ఆజ్ఞ ఆధారంగా), **బ్యాంకు (రుణ) ద్రవ్యం** (చెక్కులు, కార్డులు, UPI). **చట్టబద్ధ ద్రవ్యాన్ని** చెల్లింపులో తప్పక అంగీకరించాలి: **నోట్లు అపరిమిత** చట్టబద్ధ ద్రవ్యం; **నాణేలు పరిమితి వరకు** మాత్రమే.

- **జారీదారు: ₹1 నోటు** తప్ప **బ్యాంకు నోట్ల** జారీకి **RBI**కి ఏకైక హక్కు (**సెక్షన్ 22, RBI చట్టం 1934**), ₹1 నోటును, అన్ని **నాణేలను భారత ప్రభుత్వం** (ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ) జారీ చేస్తుంది. **1956** నుండి భారత్ **కనీస నిల్వ పద్ధతి** అనుసరిస్తోంది: జారీ చేసిన నోట్లకు ప్రతిగా RBI కనీసం **₹200 కోట్ల బంగారం, విదేశీ మారకం** (కనీసం **₹115 కోట్లు** బంగారం) ఉంచాలి. **కేంద్ర బ్యాంకు డిజిటల్ కరెన్సీ** అయిన **డిజిటల్ రూపాయి (e₹) 2022 చివర** నుండి ప్రయోగాత్మకంగా అమలు.

2. ద్రవ్య సరఫరా కొలమానాలు

ద్రవ్య సరఫరా కొలమానాలు

- ఈ కొలమానాలను RBI **రెండవ వర్కింగ్ గ్రూప్ (1977)** నిర్దేశించింది. **M1 (సంకుచిత ద్రవ్యం)** = ప్రజల వద్ద కరెన్సీ + బ్యాంకుల్లో **డిమాండ్ డిపాజిట్లు** + RBIలో ఇతర డిపాజిట్లు; ఇది **అత్యంత ద్రవ్యత్వం** గలది. **M3 (విస్తృత ద్రవ్యం)** = M1 + బ్యాంకుల్లో **నికర కాల డిపాజిట్లు**; దీన్ని **మొత్తం ద్రవ్య వనరులు** అని కూడా అంటారు, ఎక్కువగా పరిశీలించే కొలమానం. **M2**, **M4** పోస్టాఫీసు డిపాజిట్లను కలుపుతాయి; **M4 అత్యల్ప ద్రవ్యత్వం** గలది. (**రెడ్డి వర్కింగ్ గ్రూప్ (1998)** NM1–NM3 కొత్త కొలమానాలు సూచించింది, కానీ M1, M3 ప్రధానమైనవిగానే ఉన్నాయి.)
- **M0 (రిజర్వ్ ద్రవ్యం)**, దీన్ని **అధిక శక్తి ద్రవ్యం** అని కూడా అంటారు, RBI సృష్టిస్తుంది: చలామణిలో కరెన్సీ + **RBIలో బ్యాంకుల డిపాజిట్లు** + RBIలో ఇతర డిపాజిట్లు. బ్యాంకులు ప్రతి డిపాజిట్‌లో కొంత భాగాన్ని రుణంగా ఇస్తాయి, అది మళ్లీ డిపాజిట్ అయి మళ్లీ రుణంగా వెళ్తుంది, కాబట్టి **M3 M0 కంటే అనేక రెట్లు**. **ద్రవ్య గుణకం** = M3 ÷ M0; **CRR** పెరిగినప్పుడు లేదా ప్రజలు ఎక్కువ నగదు ఉంచుకున్నప్పుడు ఇది **తగ్గుతుంది**. **ఫిషర్ ద్రవ్య పరిమాణ సిద్ధాంతం: MV = PT** (ద్రవ్యం × వేగం = ధరల స్థాయి × లావాదేవీలు): ఉత్పత్తి పెరగకుండా ద్రవ్యం పెరిగితే **ధరలు పెరుగుతాయి**.
- **తాజా సంఘటనలు: 2016 నవంబర్ 8న ₹500, ₹1,000** నోట్ల **రద్దు** (విలువలో కరెన్సీలో సుమారు 86%); **₹2,000** నోటును **2023 మే**లో **చలామణి నుండి ఉపసంహరించారు** కానీ **చట్టబద్ధ ద్రవ్యంగానే ఉంది**; **UPI (2016, NPCI)** భారత్‌ను **డిజిటల్ చెల్లింపుల్లో** ప్రపంచ అగ్రగామిగా చేసింది.

పరీక్షలో ఉచ్చు

వస్తు మార్పిడి: **కోరికల ద్విసంగమం**; విధులు: **ప్రాథమిక (వినిమయ మాధ్యమం, విలువ కొలమానం)**, **ద్వితీయ (విలువ నిల్వ, వాయిదా చెల్లింపులు)**, **అనుషంగిక (రుణం, ఆదాయ పంపిణీ, చెల్లింపు సామర్థ్యం)**; వస్తు, లోహ, **ఆజ్ఞా కాగితపు**, బ్యాంకు ద్రవ్యం; నోట్లు **అపరిమిత**, నాణేలు **పరిమిత** చట్టబద్ధ ద్రవ్యం; **RBI నోట్లు (సెక్ 22, RBI చట్టం 1934)**; **₹1 నోటు, నాణేలు: ప్రభుత్వం**; **కనీస నిల్వ పద్ధతి 1956 (₹200 కోట్లు; ₹115 కోట్లు బంగారం)**; **e₹ ప్రయోగం 2022**; **రెండవ వర్కింగ్ గ్రూప్ 1977**; **M1 = C + DD + OD (సంకుచిత, అత్యంత ద్రవ్యత్వం)**; **M2 = M1 + పోస్టాఫీసు పొదుపు**; **M3 = M1 + నికర కాల డిపాజిట్లు (విస్తృత, మొత్తం ద్రవ్య వనరులు)**; **M4 = M3 + NSC తప్ప అన్ని పోస్టాఫీసు డిపాజిట్లు (అత్యల్ప ద్రవ్యత్వం)**; **M0 = కరెన్సీ + RBIలో బ్యాంకర్ల డిపాజిట్లు + OD (అధిక శక్తి)**; **గుణకం** = M3 ÷ M0 (CRR పెరిగితే తగ్గుతుంది); **రెడ్డి గ్రూప్ 1998**; **MV = PT (ఫిషర్)**; **నోట్ల రద్దు 2016 నవంబర్ 8 (~86%)**; **₹2,000 ఉపసంహరణ 2023 మే (ఇప్పటికీ చట్టబద్ధం)**; **UPI 2016**.

మీరే పరీక్షించుకోండి: 5 ప్రశ్నలు (ఎంపికను నొక్కితే జవాబు కనిపిస్తుంది)

సాధన

కింది ప్రకటనలు పరిగణించండి:

1. M1లో ప్రజల వద్ద కరెన్సీ, బ్యాంకుల్లో డిమాండ్ డిపాజిట్లు ఉంటాయి.

2. M3 అంటే M1 + బ్యాంకుల్లో నికర కాల డిపాజిట్లు.

3. RBI కొలమానాల్లో M1 అత్యంత ద్రవ్యత్వం గలది.
4. M3ను సంకుచిత ద్రవ్యం అంటారు.
పైవాటిలో సరైనవి ఏవి?

A. 1, 2 మాత్రమే

B. 1, 2, 3 మాత్రమే

C. 2, 3, 4 మాత్రమే

D. 1, 2, 3, 4

జవాబు: B. M3 విస్తృత ద్రవ్యం; M1 సంకుచిత ద్రవ్యం.

సాధన

జాబితా-I (ద్రవ్య విధి)ని జాబితా-II (ఉదాహరణ)తో జతపరచండి:

జాబితా-I (ద్రవ్య విధి)	జాబితా-II (ఉదాహరణ)
A. వినిమయ మాధ్యమం	1. అన్ని వస్తువుల ధరలను రూపాయల్లో చెప్పడం
B. విలువ నిల్వ	2. వచ్చే ఏడాది ₹10,000 రుణం తీర్చడం
C. వాయిదా చెల్లింపుల ప్రమాణం	3. భవిష్యత్తు కోసం పొదుపును డబ్బులో ఉంచడం
D. విలువ కొలమానం	4. బియ్యం మార్పిడి బదులు నగదుతో కూరగాయలు కొనడం

(1) A → 3 B → 4 C → 2 D → 1

(2) A → 4 B → 2 C → 3 D → 1

(3) A → 4 B → 3 C → 1 D → 2

(4) A → 4 B → 3 C → 2 D → 1

జవాబు: (4) వినిమయం: నగదుతో కొనుగోలు; నిల్వ: పొదుపు; వాయిదా చెల్లింపులు: రుణం తీర్చడం; కొలమానం: రూపాయల్లో ధరలు.

సాధన

కింది వాటిలో సరికాని ప్రకటన ఏది?

A. భారత్‌లో ₹2,000 నోట్లు ఇక చట్టబద్ధ ద్రవ్యం కావు.

B. ₹1 నోటు తప్ప అన్ని బ్యాంకు నోట్లను RBI జారీ చేస్తుంది.

C. నాణేలను భారత ప్రభుత్వం జారీ చేస్తుంది.

D. 2016 నవంబర్ 8న ₹500, ₹1,000 నోట్లను రద్దు చేశారు.

జవాబు: A. ₹2,000 నోట్లను 2023 మేలో చలామణి నుండి ఉపసంహరించారు కానీ అవి చట్టబద్ధ ద్రవ్యంగానే ఉన్నాయి.

సాధన

ధృవీకరణ (A): రిజర్వ్ ద్రవ్యాన్ని (M0) అధిక శక్తి ద్రవ్యం అంటారు.
కారణం (R): M0లో వాణిజ్య బ్యాంకుల కాల డిపాజిట్లు ఉంటాయి.
సరైన జవాబు ఎంచుకోండి:

A. A, R రెండూ నిజం; R సరైన వివరణ

B. A, R రెండూ నిజం; R సరైన వివరణ కాదు

C. A నిజం, R తప్పు

D. A తప్పు, R నిజం

జవాబు: C. A నిజం: బ్యాంకులు అనేక రెట్ల ద్రవ్యం సృష్టించే ఆధారం M0. R తప్పు: కాల డిపాజిట్లు M3లో భాగం, M0లో కాదు.

సాధన

ప్రజల వద్ద కరెన్సీ ₹30 లక్షల కోట్లు, బ్యాంకుల్లో డిమాండ్ డిపాజిట్లు ₹25 లక్షల కోట్లు, RBIలో ఇతర డిపాజిట్లు ₹1 లక్ష కోట్లు, బ్యాంకుల్లో నికర కాల డిపాజిట్లు ₹150 లక్షల కోట్లు అనుకుందాం. M3 ఎంత?

A. ₹56 లక్షల కోట్లు

B. ₹206 లక్షల కోట్లు

C. ₹181 లక్షల కోట్లు

D. ₹176 లక్షల కోట్లు

జవాబు: B. M1 = 30 + 25 + 1 = 56; M3 = M1 + 150 = 206.

గుర్తుచేసుకోండి: నోట్స్ మూసి మీ మాటల్లో రాయండి

1. వస్తు మార్పిడి సమస్య, ద్రవ్య విధులు రాయండి. 2. ద్రవ్య రకాలు, చట్టబద్ధ ద్రవ్యం, నోట్లు, నాణేలు ఎవరు జారీ చేస్తారు, కనీస నిల్వ పద్ధతి రాయండి. 3. సూత్రాలతో M0 నుండి M4, గుణకం, ఫిషర్ సమీకరణం, తాజా సంఘటనలు రాయండి.

సైన్స్ · భూతాపం, వాతావరణ మార్పు, ఆమ్ల వర్షం, ఓజోన్ క్షీణత, సముద్ర ఆమ్లీకరణ

ముందు అర్థం చేసుకోండి

ఇది ఏమిటి? ఇవి ఏ దేశమూ ఒంటరిగా పరిష్కరించలేని **ప్రపంచ పర్యావరణ సమస్యలు**. మానవ కార్యకలాపాల నుండి వచ్చే అదనపు **హరితగృహ వాయువుల** వల్ల భూమి సగటు ఉష్ణోగ్రత పెరగడం **భూతాపం**; ఇది విస్తృత **వాతావరణ మార్పు**కు (వడగాలులు, వరదలు, కరువులు, సముద్ర మట్టం పెరుగుదల) దారితీస్తుంది. మానవ నిర్మిత రసాయనాలు **రక్షణ ఓజోన్ పొర**ను పలుచబరచడం **ఓజోన్ క్షీణత**. మనం విడుదల చేసే వాయువులు నీటిలో కరగడం వల్లే **ఆమ్ల వర్షం**, **సముద్ర ఆమ్లీకరణ** రెండూ వస్తాయి. **హరితగృహ ప్రభావం, వాయువులు → తాపం, ప్రభావాలు → ప్రపంచ ఒప్పందాలు, భారత్ → ఆమ్ల వర్షం → ఓజోన్ క్షీణత → సముద్ర ఆమ్లీకరణ** క్రమంలో నేర్చుకోండి.

1. హరితగృహ ప్రభావం, భూతాపం

హరితగృహ ప్రభావం భూమిని ఎలా వేడి చేస్తుంది

వాయువు	వనరులు, బలం (100 ఏళ్లలో భూతాప సామర్థ్యం, GWP; CO_2 = 1)
కార్బన్ డయాక్సైడ్ (CO_2)	**బొగ్గు, చమురు, గ్యాస్ దహనం**, అటవీ నిర్మూలన, సిమెంట్; మొత్తంగా **అతిపెద్ద కారకం**; ఇప్పుడు **420 ppm**కు పైగా (పరిశ్రమలకు ముందు సుమారు **280 ppm**).
మీథేన్ (CH_4)	**వరి పొలాలు, పశువులు, ల్యాండ్‌ఫిల్‌లు**, బొగ్గు గనులు, గ్యాస్ లీకులు; CO_2 కంటే సుమారు **28 రెట్లు** (20 ఏళ్లలో ఇంకా చాలా ఎక్కువ).
నైట్రస్ ఆక్సైడ్ (N_2O)	**నైట్రోజన్ ఎరువులు**, పరిశ్రమ; CO_2 కంటే సుమారు **270 రెట్లు**; **ఓజోన్‌ను కూడా క్షీణింపజేస్తుంది**.
F-వాయువులు (HFCలు, PFCలు, SF_6)	రిఫ్రిజిరెంట్లు, అల్యూమినియం తయారీ, **విద్యుత్ స్విచ్‌గేర్**; SF_6కు **అత్యధిక GWP** (20,000కు పైగా). నీటి ఆవిరి అత్యధికంగా ఉన్న హరితగృహ వాయువు కానీ ఉష్ణోగ్రతను అనుసరిస్తుంది.

- **ఎంత తాపం: పారిశ్రామిక పూర్వ** కాలం కంటే భూమి (2011–2020) సుమారు **1.1°C** వేడెక్కిందని **IPCC (AR6)** గుర్తించింది; **2024 1.5°C** దాటిన **తొలి క్యాలెండర్ సంవత్సరం** (WMO). **ప్రభావాలు: హిమానీనదాల** కరుగుదల (హిమాలయ నదులకు ముప్పు), **సముద్ర మట్టం పెరుగుదల** (1900 నుండి సుమారు **20 సెం.మీ**), బలమైన **వడగాలులు, చక్రవాతాలు, వరదలు, కరువులు**, **పగడాల బ్లీచింగ్**, తక్కువ పంట దిగుబడులు, వ్యాధుల వ్యాప్తి, వాతావరణ **శరణార్థులు**. తీర AP **కోత** (ఉదా. **ఉప్పాడ**), **తుఫాను ఉప్పెనలను** ఎదుర్కొంటోంది.

2. ప్రపంచ ఒప్పందాలు, భారత్

ప్రపంచ వాతావరణ చర్యల మైలురాళ్లు

- **WMO, UNEP** ఏర్పాటు చేసిన **IPCC (1988)** శాస్త్రాన్ని అంచనా వేస్తుంది. **UNFCCC (1992, రియో)** ప్రధాన ఒప్పందం; దాని వార్షిక సమావేశం **COP**; ఇది **'ఉమ్మడి కానీ విభిన్న బాధ్యతలు, సంబంధిత సామర్థ్యాలు' (CBDR-RC)**పై ఆధారపడింది. **క్యోటో ప్రోటోకాల్ (1997; 2005లో అమలు) ఆరు వాయువులను** కవర్ చేస్తూ, మార్కెట్ సాధనాలతో (**CDM**, ఉమ్మడి అమలు, ఉద్గార వ్యాపారం) **అభివృద్ధి చెందిన (అనుబంధం I) దేశాలకు మాత్రమే బంధనకారి తగ్గింపులు** నిర్దేశించింది. **పారిస్ ఒప్పందం (2015; 2016లో అమలు) అన్ని దేశాలను** కవర్ చేస్తుంది: తాపాన్ని **2°C**

కంటే చాలా తక్కువగా ఉంచి 1.5°Cకు ప్రయత్నించడం; ప్రతి దేశం తన **జాతీయంగా నిర్ణయించిన సహకారం (NDC)** **ప్రతి ఐదేళ్లకు** నిర్దేశిస్తుంది; ప్రతి ఐదేళ్లకు **ప్రపంచ సమీక్ష** (మొదటిది 2023). **అమెరికా** 2025లో మళ్లీ పారిస్ నుండి వైదొలిగింది.

- **తాజా COPలు: COP26 గ్లాస్గో (2021)**: భారత **పంచామృత్**, 2070 **నాటికి నికర శూన్యం**; **COP27 షర్మ్ ఎల్-షేక్ (2022)**: **నష్టం, హాని నిధి**; **COP28 దుబాయ్ (2023)**: తొలి ప్రపంచ సమీక్ష; **'శిలాజ ఇంధనాల నుండి దూరంగా మారడానికి'** పిలుపు; **COP29 బాకు (2024)**: అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలకు 2035 **నాటికి ఏటా కనీసం $300 బిలియన్** కొత్త ఆర్థిక లక్ష్యం; **COP30 బెలెమ్, బ్రెజిల్ (2025 నవంబర్)**. **భారత్: ఎనిమిది మిషన్లతో** (సౌర, శక్తి సామర్థ్యం, సుస్థిర ఆవాసం, జలం, హిమాలయ పర్యావరణం, హరిత భారత్, సుస్థిర వ్యవసాయం, వ్యూహాత్మక జ్ఞానం) **వాతావరణ మార్పుపై జాతీయ కార్యాచరణ ప్రణాళిక (2008)**; నవీకరించిన **NDC (2022)**: 2030 నాటికి ఉద్గార తీవ్రతలో 45% తగ్గింపు, 50% **శిలాజేతర** విద్యుత్ సామర్థ్యం; **మిషన్ LiFE**; **కార్బన్ క్రెడిట్ ట్రేడింగ్ పథకం (2023)**.

3. ఆమ్ల వర్షం, ఓజోన్ క్షీణత, సముద్ర ఆమ్లీకరణ

సమస్య	కారణం, ప్రభావాలు, స్పందన
ఆమ్ల వర్షం	SO_2 (బొగ్గు, కరిగించే కర్మాగారాలు), **NOx** (వాహనాలు, విద్యుత్ కేంద్రాలు) **సల్ఫ్యూరిక్, నైట్రిక్ ఆమ్లాలను** ఏర్పరుస్తాయి; **pH 5.6 కంటే తక్కువ** వర్షం; **సరస్సులు, చేపలు, అడవులు, నేల, పాలరాతి భవనాలకు** (తాజ్ మహల్) హాని; **ఫ్లూ-గ్యాస్ డీసల్ఫరైజేషన్**, స్వచ్ఛ ఇంధనాలు, BS-VIతో నియంత్రణ.
ఓజోన్ క్షీణత	**స్ట్రాటోస్ఫియర్ ఓజోన్** (15–35 కి.మీ) **UV-B**ను శోషిస్తుంది; **డాబ్సన్ యూనిట్లలో** కొలుస్తారు (సాధారణం సుమారు 300 DU; **220 DU** కంటే తక్కువైతే **ఓజోన్ రంధ్రం**). UV విడగొట్టినప్పుడు **CFCలు**, **హాలోన్లు** (బ్రోమిన్), కార్బన్ టెట్రాక్లోరైడ్, మిథైల్ బ్రోమైడ్ **క్లోరిన్, బ్రోమిన్**ను విడుదల చేస్తాయి; ఒక క్లోరిన్ అణువు సుమారు **1,00,000** ఓజోన్ అణువులను నాశనం చేయగలదు. **అంటార్కిటికా**పై **ధ్రువ స్ట్రాటోస్ఫియర్ మేఘాలు** దీన్ని వేగవంతం చేస్తాయి, కాబట్టి ప్రతి **వసంతంలో (సెప్టెంబర్–అక్టోబర్) ఓజోన్ రంధ్రం** ఏర్పడుతుంది; దీన్ని **1985**లో కనుగొన్నారు. **ప్రభావాలు: చర్మ క్యాన్సర్, శుక్లాలు**, బలహీన రోగనిరోధకత, పంటలు, **ఫైటోప్లాంక్టన్**కు హాని. **మాంట్రియల్ ప్రోటోకాల్ (1987)** పనిచేసింది: అంటార్కిటికాపై సుమారు **2066** నాటికి పొర కోలుకుంటుందని అంచనా. **ప్రపంచ ఓజోన్ దినోత్సవం: సెప్టెంబర్ 16**.
సముద్ర ఆమ్లీకరణ	మనం విడుదల చేసే CO_2లో సుమారు **నాలుగో వంతు**ను సముద్రాలు గ్రహిస్తాయి; CO_2 + నీరు **కార్బోనిక్ ఆమ్లం** ఏర్పరుస్తాయి, పరిశ్రమలు మొదలైనప్పటి నుండి pHను సుమారు **8.2 నుండి 8.1**కి తగ్గించింది (సుమారు **30% ఎక్కువ ఆమ్లం**). **పగడాలు, ఆల్చిప్పలు, ఆయిస్టర్లు, సూక్ష్మ ప్లాంక్టన్ కాల్షియం కార్బొనేట్ పెంకులు** నిర్మించుకోవడం కష్టమవుతుంది, **చేపల వేట, దిబ్బలకు** ముప్పు; దీన్ని భూతాపానికి **'దుష్ట కవల'** అంటారు.

పరీక్షలో ఉచ్చు

సహజ హరితగృహ ప్రభావం: **~15°C × −18°C**; GHGలు **CO_2 (అతిపెద్దది; 420+ ppm × 280), CH_4 (~28×; వరి, పశువులు, ల్యాండ్‌ఫిల్), N_2O (~270×; ఎరువులు; ఓజోన్ క్షీణతకూ), HFCలు, PFCలు, SF_6 (అత్యధిక GWP)**; నీటి ఆవిరి; **~1.1°C (IPCC AR6)**; **2024 1.5°C దాటిన తొలి ఏడాది**; ప్రభావాలు (హిమానీనదాలు, **సముద్ర మట్టం ~20 సెం.మీ**, తీవ్ర వాతావరణం, బ్లీచింగ్, పంటలు, ఆరోగ్యం); AP **ఉప్పాడ** కోత; **IPCC 1988 (WMO, UNEP)**; **UNFCCC 1992 (CBDR-RC)**; **క్యోటో 1997/2005** (అనుబంధం I బంధనకారి; 6 వాయువులు; CDM); **పారిస్ 2015/2016** (2°C కంటే చాలా తక్కువ, 1.5°C; **ప్రతి 5 ఏళ్లకు NDCలు**; సమీక్ష 2023); అమెరికా వైదొలగడం 2025; **COP26 గ్లాస్గో (పంచామృత్, 2070)**, **COP27 (నష్టం, హాని)**, **COP28 దుబాయ్ (దూరంగా మారడం)**, **COP29 బాకు (2035 నాటికి $300 బిలియన్)**, **COP30 బెలెమ్**; **NAPCC 2008 (8 మిషన్లు)**; **NDC 2022 (45%, 50%)**; ఆమ్ల వర్షం **pH < 5.6** (SO_2, NOx); ఓజోన్ **15–35 కి.మీ**, **డాబ్సన్ యూనిట్లు (రంధ్రం < 220 DU)**, **CFCలు, హాలోన్లు → Cl, Br**; **1**

Cl → ~1 లక్ష O_3; అంటార్కిటిక్ వసంతం; కనుగొన్నది **1985**; UV-B ప్రభావాలు; **మాంట్రియల్ 1987; కోలుకోవడం ~2066**; **సెప్టెంబర్ 16**; సముద్రం **~1/4 CO_2** గ్రహిస్తుంది; pH **8.2 → 8.1 (~30%)**; పెంకులు, పగడాలు; **'దుష్ట కవల'**.

మీరే పరీక్షించుకోండి: 5 ప్రశ్నలు (ఎంపికను నొక్కితే జవాబు కనిపిస్తుంది)

సాధన

కింది ప్రకటనలు పరిగణించండి:

1. భూతాపాన్ని 2°C కంటే చాలా తక్కువగా ఉంచడం పారిస్ ఒప్పందం లక్ష్యం.

2. క్యోటో ప్రోటోకాల్ అభివృద్ధి చెందిన దేశాలకు బంధనకారి ఉద్గార లక్ష్యాలు నిర్దేశించింది.

3. IPCCని 1988లో WMO, UNEP ఏర్పాటు చేశాయి.

4. క్యోటో ప్రోటోకాల్ భారత్‌కు బంధనకారి ఉద్గార తగ్గింపు లక్ష్యాలు నిర్దేశించింది.

పైవాటిలో సరైనవి ఏవి?

A. 1, 2, 3 మాత్రమే

B. 1, 2 మాత్రమే

C. 2, 3, 4 మాత్రమే

D. 1, 2, 3, 4

జవాబు: A. క్యోటో కింద అభివృద్ధి చెందిన (అనుబంధం I) దేశాలకు మాత్రమే బంధనకారి లక్ష్యాలు; అభివృద్ధి చెందుతున్న భారత్‌కు లేవు.

సాధన

జాబితా-I (హరితగృహ వాయువు)ను జాబితా-II (లక్షణం)తో జతపరచండి:

జాబితా-I (హరితగృహ వాయువు)	జాబితా-II (లక్షణం)
A. కార్బన్ డయాక్సైడ్	1. అత్యధిక భూతాప సామర్థ్యం; విద్యుత్ స్విచ్‌గేర్‌లో వాడతారు
B. మీథేన్	2. నైట్రోజన్ ఎరువుల నుండి విడుదల; ఓజోన్‌నూ క్షీణింపజేస్తుంది
C. నైట్రస్ ఆక్సైడ్	3. వరి పొలాలు, పశువులు, ల్యాండ్‌ఫిల్‌ల నుండి
D. సల్ఫర్ హెక్సాఫ్లోరైడ్	4. ప్రధానంగా శిలాజ ఇంధనాల దహనం నుండి, అతిపెద్ద కారకం

(1) A → 3 B → 4 C → 2 D → 1

(2) A → 4 B → 2 C → 3 D → 1

(3) A → 4 B → 3 C → 2 D → 1

(4) A → 4 B → 3 C → 1 D → 2

జవాబు: (3) CO_2: శిలాజ ఇంధనాలు; CH_4: వరి, పశువులు; N_2O: ఎరువులు; SF_6: అత్యధిక GWP.

సాధన

కింది వాటిలో సరికాని ప్రకటన ఏది?

A. ఓజోన్ రంధ్రం సెప్టెంబర్–అక్టోబర్‌లో అంటార్కిటికాపై స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.

B. భూతాపానికి ప్రధాన కారణం ఓజోన్ క్షీణత.

C. ఓజోన్ పొర మందాన్ని డాబ్సన్ యూనిట్లలో కొలుస్తారు.

D. CFCలు ఓజోన్‌ను నాశనం చేసే క్లోరిన్‌ను విడుదల చేస్తాయి.

జవాబు: B. భూతాపానికి ప్రధాన కారణం CO_2 వంటి హరితగృహ వాయువులు; ఓజోన్ క్షీణత ఎక్కువ UVని లోపలికి రానిచ్చే వేరే సమస్య.

సాధన

ధృవీకరణ (A): సముద్ర ఆమ్లీకరణ పగడపు దిబ్బలు వేగంగా పెరగడానికి సహాయపడుతుంది.
కారణం (R): సముద్రం గ్రహించిన కార్బన్ డయాక్సైడ్ కార్బోనిక్ ఆమ్లం ఏర్పరిచి సముద్ర నీటి pHను తగ్గిస్తుంది.
సరైన జవాబు ఎంచుకోండి:

A. A, R రెండూ నిజం; R సరైన వివరణ

B. A, R రెండూ నిజం; R సరైన వివరణ కాదు

C. A నిజం, R తప్పు

D. A తప్పు, R నిజం

జవాబు: D. A తప్పు: ఎక్కువ ఆమ్ల నీరు పగడాలు కాల్షియం కార్బొనేట్ అస్థిపంజరాలు నిర్మించుకోవడాన్ని కష్టం చేస్తుంది. R నిజం.

సాధన

ఒక ప్రపంచ వాతావరణ ఒప్పందం కింద అభివృద్ధి చెందిన లేదా చెందుతున్న ప్రతి దేశం తన సొంత ఉద్గార లక్ష్యాలను నిర్దేశించుకుని ప్రతి ఐదేళ్లకు నవీకరిస్తుంది. ఇది ఏ ఒప్పందం?

A. క్యోటో ప్రోటోకాల్

B. పారిస్ ఒప్పందం

C. మాంట్రియల్ ప్రోటోకాల్

D. బాసెల్ ఒప్పందం

జవాబు: B. ప్రతి ఐదేళ్లకు నవీకరించే స్వయంగా నిర్దేశించుకున్న NDCలు పారిస్ ఒప్పందం కేంద్రబిందువు.

గుర్తుచేసుకోండి: నోట్స్ మూసి మీ మాటల్లో రాయండి

1. హరితగృహ ప్రభావం, GHG పట్టిక, తాప గణాంకాలు, ప్రభావాలు రాయండి. 2. IPCC, UNFCCC, క్యోటో, పారిస్, తాజా COPలు, NAPCC, భారత NDC రాయండి. 3. ఆమ్ల వర్షం, ఓజోన్ క్షీణత (రసాయనశాస్త్రం, రంధ్రం, ప్రభావాలు, మాంట్రియల్), సముద్ర ఆమ్లీకరణ రాయండి.

నోట్‌బుక్ పేజీ · 33వ రోజు: గుర్తు నుండి రాయండి

నోట్స్ మూసేయండి. ఈ శీర్షికలు రాసి, ప్రతి ఖాళీ నింపి, వేరే రంగుతో సరిచేయండి.

భౌగోళికం: భారత నదీ వ్యవస్థ

రంగం	రాయండి
ప్రాథమికాలు	ఉదాహరణలతో ప్రవాహ నమూనాలు; హిమాలయ × ద్వీపకల్ప నదులు
నదీ వ్యవస్థలు	సింధు (ఉపనదులు, ఒప్పందం), గంగా (మూలం, ప్రయాగలు, రెండు ఒడ్డుల ఉపనదులు), బ్రహ్మపుత్ర (పేర్లు, మాజులీ); మూలం, పొడవు, ఉపనదులు, ఆనకట్టలతో తూర్పు, పశ్చిమ వాహినులు; సరస్సులు; నదుల అనుసంధానం; వివాదాలు (కృష్ణా, గోదావరి, వంశధార, కావేరి)

ఆర్థిక వ్యవస్థ: ద్రవ్య సరఫరా

- వస్తు మార్పిడి సమస్యలు; ద్రవ్య విధులు (ప్రాథమిక, ద్వితీయ, అనుషంగిక); ద్రవ్య రకాలు, చట్టబద్ధ ద్రవ్యం; నోట్లు, నాణేలు ఎవరు జారీ చేస్తారు; కనీస నిల్వ పద్ధతి; ద్రవ్యత్వంతో M0–M4; అధిక శక్తి ద్రవ్యం, గుణకం; ఫిషర్ సమీకరణం; నోట్ల రద్దు, ₹2,000 ఉపసంహరణ, ఇ-రూపాయి, UPI.

సైన్స్: ప్రపంచ పర్యావరణ సమస్యలు

రాయండి: హరితగృహ ప్రభావం, GWPతో GHGలు; తాప గణాంకాలు, ప్రభావాలు; IPCC, UNFCCC, క్యోటో, పారిస్, COPలు, భారత NDC, NAPCC; ఆమ్ల వర్షం; ఓజోన్ పొర, క్షీణత రసాయనశాస్త్రం, ఓజోన్ రంధ్రం, ప్రభావాలు, మాంట్రియల్; సముద్ర ఆమ్లీకరణ; AP తీర ప్రమాదాలు.